

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Information and Communication Technology

2027/09/22

ictfromabc

Ravindu Bandaranayake

2027 QUIZ NO 13 MARKING

- Which of the following statements best describes the primary difference between a digitizer and a graphics tablet?
digitizer සහ ග්‍රැෆික් ටැබ්ලටය අතර මූලික වෙනස වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශයෙන්ද?
 - A digitizer is typically used for converting drawings into digital form, whereas a graphics tablet is used for creating digital art directly on the computer.
සාමාන්‍යයෙන් digitizer භාවිතා කරන්නේ ඇඳීම් අංකිත ස්වරූපයට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා වන අතර ග්‍රැෆික් ටැබ්ලට් පරිගණකය සෘජුවම අංකිත සිතුවම් නිර්මාණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.
 - A graphics tablet requires a stylus for input, while a digitizer can only be used with a mouse.
ග්‍රැෆික් ටැබ්ලට් එකකට ආදානය සඳහා ස්ටයිලස් අවශ්‍ය වන අතර digitizer භාවිතා කළ හැක්කේ මූසිකයක් සමඟ පමණි.
 - A digitizer provides a touch-sensitive surface, while a graphics tablet uses light sensors to detect input.
digitizer ස්පර්ශ සංවේදී මතුපිටක් සපයන අතර ග්‍රැෆික් ටැබ්ලටයක් ආදානය හඳුනා ගැනීමට ආලෝක සංවේදක භාවිතා කරයි.
 - A graphics tablet can only be used with specific software, while a digitizer is compatible with any drawing software.
ග්‍රැෆික් ටැබ්ලටයක් භාවිතා කළ හැක්කේ විශේෂිත මෘදුකාංගයක් සමඟ පමණක් වන අතර digitizer ඕනෑම විත්‍ර ඇඳීමේ මෘදුකාංගයක් සමඟ අනුකූල වේ.
 - A digitizer can create 3D models, whereas a graphics tablet is limited to 2D drawings.
digitizer එකකට ත්‍රිමාණ ආකෘති (3D) නිර්මාණය කළ හැකි අතර ග්‍රැෆික් ටැබ්ලටයක් ද්විමාන (2D) ඇඳීම්වලට සීමා වේ.

Answer: 1)

Let's explain the statements in the above question.
ඉහත ප්‍රශ්නයේ ඇති ප්‍රකාශ මෙසේ පැහැදිලි කරමු.

Statement / ප්‍රකාශය 1)

- **Digitizer**

A digitizer is a device that converts physical drawings or maps into a digital form. It typically involves placing the drawing on a surface and using a stylus or other tool to trace the image, converting it into a digital format that can be used on a computer.

බිජිටල්කරණය යනු භෞතික චිත්‍ර හෝ සිතියම් සංඛ්‍යාංක ආකාරයක් බවට පරිවර්තනය කරන උපකරණයකි. එය සාමාන්‍යයෙන් චිත්‍රය මතුවීමට මත තැබීම සහ රූපය සොයා ගැනීමට stylus හෝ වෙනත් මෙවලමක් භාවිතා කිරීම, එය පරිගණකයක භාවිතා කළ හැකි බිජිටල් ආකෘතියක් බවට පරිවර්තනය කිරීම ඇතුළත් වේ.

- **Graphics Tablet / ග්‍රැෆික් ටැබ්ලට්**

A graphics tablet is an input device that allows artists to draw directly on a surface that maps the movements of a stylus to the screen of the computer, creating digital art in real time. This makes it a preferred tool for digital artists.

Graphics tablet පරිගණකයේ තිරයට stylus වලනයන් සිතියම් ගත කරන මතුපිටක් මත කෙලින්ම ඇඳීමට කලාකරුවන්ට ඉඩ සලසන ආදාන උපාංගයකි. මෙය ඩිජිටල් කලාකරුවන් වඩාත් කැමති මෙවලමක් වේ.

Statement / ප්‍රකාශය 2)

This is incorrect because both a digitizer and a graphics tablet can use a stylus for input. A digitizer does not typically use a mouse for tracing or input.

ඩිජිටලීකරණය සහ Graphics tablet යන දෙකටම ආදානය සඳහා stylus භාවිතා කළ හැකි බැවින් මෙය වැරදිය. ඩිජිටලීකරණයක් සාමාන්‍යයෙන් tracing හෝ ආදානය සඳහා මූසිකයක් භාවිතා නොකරයි.

Statement / ප්‍රකාශය 3)

This is incorrect because most graphics tablets use a touch-sensitive surface, not light sensors. Digitizers may or may not have touch-sensitive surfaces, but they don't typically involve light sensors.

බොහෝ Graphics tablet පරිගණක ආලෝක සංවේදක නොව ස්පර්ශ සංවේදී මතුපිටක් භාවිතා කරන බැවින් මෙය වැරදිය. සංඛ්‍යාංකවලට ස්පර්ශ සංවේදී පෘෂ්ඨ තිබිය හැක හෝ නොතිබිය හැක, නමුත් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ආලෝක සංවේදක සම්බන්ධ නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය 4)

This is incorrect because graphics tablets can work with a wide range of software, not just specific ones. Digitizers also require compatible software to interpret the input correctly.

Graphics tablet වලට විශේෂිත ඒවා පමණක් නොව පුළුල් පරාසයක මෘදුකාංග සමඟ ක්‍රියා කළ හැකි නිසා මෙය වැරදිය. ආදානය නිවැරදිව පරිවර්තනය කිරීම සඳහා සංඛ්‍යාංකවලට අනුකූල මෘදුකාංග ද අවශ්‍ය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය 5)

This is incorrect because digitizers are not typically used for creating 3D models. They are primarily used for converting 2D drawings. Graphics tablets can also be used for creating 3D art, especially in combination with 3D modeling software.

ත්‍රිමාණ ආකෘති නිර්මාණය සඳහා සාමාන්‍යයෙන් ඩිජිටලීකරණය භාවිතා නොකරන නිසා මෙය වැරදිය. ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් 2D චිත්‍ර පරිවර්තනය සඳහා යොදා ගනී. Graphics tablet ත්‍රිමාණ චිත්‍ර නිර්මාණය කිරීම සඳහා ද භාවිතා කළ හැකිය. (විශේෂයෙන් ත්‍රිමාණ ආකෘති නිර්මාණ මෘදුකාංග සමඟ ඒකාබද්ධව)

So, the answer number is 1).

එම නිසා, පිළිතුරු අංකය වන්නේ 1) වේ.

2. Which of the following statement is true about computers developed in the past?

අතීතයේ නිපදවන ලද පරිගණක සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?

- 1) Transistors were used to build third generation computers.
තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක සෑදීමට ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතා කරන ලදී.
- 2) Integrated circuits were used in the second generation of computers.
දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණකවල අනුකලිත පරිපථ භාවිතා කරන ලදී.
- 3) Assembly language is used to program in third generation computers.
තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණකවල ක්‍රමලේඛනය සඳහා ඇසෙම්බ්ලි භාෂාව භාවිතා කරන ලදී.
- 4) Software industry was started after the second generation.
දෙවන පරම්පරාවෙන් පසුව මෘදුකාංග කර්මාන්තය ආරම්භ විය.
- 5) Microprocessors are used in third generation of computers.
තෙවන පරම්පරාවේ පරිගණකවල මයික්‍රොප්‍රොසෙසර භාවිතා කරන ලදී.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Transistors were used to build second generation computers. Advantages of using transistors over than vacuum tubes are they are smaller in size and consumed less power. Assembly language was used to program in this generation.

දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක තැනීම සඳහා ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතා කරන ලදී. ඊක්ෂක නළු වලට වඩා ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතා කිරීමේ වාසි වන්නේ ඒවා ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වන අතර අඩු බලයක් පරිභෝජනය කිරීමයි. මේ පරම්පරාවේ පරිගණක වැඩසටහන්ගත කිරීම සඳහා ඇසෙම්බ්ලි භාෂාව භාවිතා විය.

Integrated Circuits (IC) were used for build computers in third generation. IC's are built using transistors, capacitors and resistors.

තෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක තැනීම සඳහා අනුකලිත පරිපථ (IC) භාවිතා කරන ලදී. අනුකලිත පරිපථ නිපදවා ඇත්තේ ට්‍රාන්සිස්ටර, ධාරිත්‍රක සහ ප්‍රතිරෝධක භාවිතා කරමිනි.

Software industry were started in the Third generation. Microprocessors are used to built computers in Fourth generation.

මෘදුකාංග කර්මාන්තය ආරම්භ වූයේ තුන්වන පරම්පරාවේදීය. සිව්වන පරම්පරාවේ පරිගණක තැනීම සඳහා ක්ෂුද්‍ර සකසන භාවිතා කරන ලදී.

Therefore, number 4 can be taken as the correct answer here.

එමනිසා මෙහි නිවැරදි පිළිතුර ලෙස අංක 4 ලබාගත හැකිය.

3. About 30% of this, is broken, but the rest of it can be used to get the information. What could this be?
මෙහි 30%ක පමණ කොටසක් පඬු වුවත් මෙහි අනෙක් කොටස මගින් එහි ඇති තොරතුරු ලබා ගත හැක. මෙය කුමක් විය හැකිද?

- 1) Barcode 2) QR code 3) Credit card 4) NFC card 5) CD

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

QR codes are a replacement for barcodes. Although 30% of this part is vulnerable, the other part of it can be used to get the information. This is represented in 2D form.

QR කේත යනු Barcode වෙනුවට භාවිතයට පැමිණි දෙයකි. මෙහි 30% ක කොටසක් පඬු වුවත් මෙහි අනෙක් කොටස මගින් එහි ඇති තොරතුරු ලබා ගත හැක. 2D ආකාරයෙන් මෙය නිරූපණය වේ.

A barcode is a method of representing data in a visual, machine-readable form. It consists of a series of parallel lines or squares, along with accompanying numbers, that can be scanned and interpreted by a barcode reader or scanner. Even if there is a small corruption in the barcode, it is unusable.

තිරු කේතයක් යනු දෘශ්‍ය, යන්ත්‍ර කියවිය හැකි ආකාරයෙන් දත්ත නිරූපණය කිරීමේ ක්‍රමයකි. එය තිරු කේත කියවනයකින් හෝ ස්කෑනරයකින් පරිලෝකනය කර අර්ථකථනය කළ හැකි සමාන්තර රේඛා හෝ කොටු මාලාවකින්, ඊට අනුබද්ධ අංක සමගින් සමන්විත වේ. තිරුකේතයේ කුඩා පඬුවක් සිදු වුවත් මෙය භාවිතයට ගත නොහැක.

))) Cards with this mark are called NFC Cards.

))) මෙම සලකුණ ඇති කාඩ්පත් NFC Card ලෙසින් හඳුන්වයි.

4. Which of the following data processing methods is more suitable for installing a vehicle operating system?

එම වාහන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීමට වඩා යෝග්‍ය වන්නේ පහත දැක්වෙන කිනම් දත්ත සැකසුම් ආකාරයද?

- 1) Group processing / කාණ්ඩ වශයෙන් සැකසීම
2) Intermittent processing / කඩින් කඩ සැකසීම
3) Real-time processing / තත්කාලීන සැකසීම
4) Online processing / මාර්ගගත සැකසීම
5) Timeliness processing / කාලිනව සැකසීම

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

When it comes to installing a vehicle operating system, the most suitable data processing method would be real-time processing. Real-time processing involves immediate processing of data as it is generated or received, requiring low latency and quick response times. It is commonly used in applications like monitoring systems and financial trading.

වාහන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීමේදී වඩාත් සුදුසු දත්ත සැකසීමේ ක්‍රමය තත්කාලීන සැකසුම් වේ. තත්කාලීන සැකසීමේදී දත්ත උත්පාදනය වන විට හෝ ලැබුණු විට ක්ෂණිකව සැකසීම සිදුවේ අඩු ප්‍රමාදයක් සහ ඉක්මන් ප්‍රතිචාර කාලයක් අවශ්‍ය වේ. එය අධීක්ෂණ පද්ධති සහ මූල්‍ය වෙළඳාම වැනි යෙදුම්වල බහුලව භාවිතා වේ.

Installing a vehicle operating system requires processing data within few seconds when the input is given. Real-time processing is ideal for handling small amounts of data efficiently and providing immediate feedback while working with input devices like touch screen kiosks or interactive tables, which is relevant to the installation process of a vehicle operating system.

වාහන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ආදානය ලබා දුන් විට තත්පර කිහිපයක් ඇතුළත දත්ත සැකසීම අවශ්‍ය වේ. වාහන මෙහෙයුම් පද්ධතියක ස්ථාපන ක්‍රියාවලියට අදාළ වන ස්පර්ශ තිර කියෝස්ක් හෝ අන්තර්ක්‍රියාකාරී වගු වැනි ආදාන උපාංග සමඟ වැඩ කරන අතරතුර කුඩා දත්ත ප්‍රමාණයක් කාර්යක්ෂමව හැසිරවීමට සහ ක්ෂණික ප්‍රතිපෝෂණ සැපයීමට තත්‍ය කාලීන සැකසුම් වඩාත් සුදුසු වේ.

Therefore, real-time processing is the most suitable data processing method for installing a vehicle operating system.

එබැවින් තත්කාලීන සැකසුම් යනු වාහන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු දත්ත සැකසුම් ක්‍රමයයි.

The correct answer is 3).

නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. Which of the following statements is true regarding serial and parallel ports on the motherboard?
මවු පුවරුවේ ශ්‍රේණිගත සහ සමාන්තර කෙවෙති සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ කුමක් ද?

- 1) Serial ports transmit data one bit at a time, whereas parallel ports transmit multiple bits simultaneously.
ශ්‍රේණිගත කෙවෙති වරකට බිටු එකක් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරන අතර සමාන්තර කෙවෙති එකවර බිටු කිහිපයක් සම්ප්‍රේෂණය කරයි.
- 2) Parallel ports are typically used for connecting monitors, while serial ports are used for printers.
සමාන්තර කෙවෙති සාමාන්‍යයෙන් මොනිටර සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතර මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සඳහා ශ්‍රේණිගත කෙවෙති භාවිතා වේ.
- 3) Serial ports have a higher data transfer rate compared to parallel ports.
සමාන්තර කෙවෙති හා සසඳන විට ශ්‍රේණිගත කෙවෙති වලට ඉහළ දත්ත හුවමාරු අනුපාතයක් ඇත.
- 4) Parallel ports are obsolete and no longer found on modern motherboards.
සමාන්තර කෙවෙති යල්පැන ගොස් ඇති අතර නවීන මවු පුවරුවල තවදුරටත් සොයාගත නොහැක.
- 5) Serial ports are known as USB ports in modern computers.
ශ්‍රේණිගත කෙවෙති නවීන පරිගණක වල USB කෙවෙති ලෙස හඳුන්වයි.

Answer: 1)

Let's consider each option one by one.

එක් එක් විකල්පය එකින් එක සලකා බලමු.

Statement / ප්‍රකාශය 1)

According to this option, it's true. Serial ports send data one bit at a time over a single channel, while parallel ports can send multiple bits simultaneously over multiple channels.

මෙම විකල්පය අනුව, එය නිවැරදි වේ. අනුක්‍රමික කෙවෙති තනි නාලිකාවක් හරහා වරකට bit එකකින් දත්ත යවන අතර සමාන්තර කෙවෙති නාලිකා කිහිපයක් හරහා එකවර බිටු කිහිපයක් යැවිය හැක.

Statement / ප්‍රකාශය 2)

According to this option, it's false. Parallel ports were traditionally used for connecting printers, and serial ports were used for connecting devices such as mice or modems. Monitors are typically connected via video interfaces such as VGA, DVI, HDMI or DisplayPort.

මෙම විකල්පයට අනුව, එය නිවැරදි නොවේ. සමාන්තර කෙවෙති සම්ප්‍රදායිකව මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලද අතර මූලික හෝ මොඩම් වැනි උපාංග සම්බන්ධ කිරීම සඳහා අනුක්‍රමික කෙවෙති භාවිතා කරන ලදී. මොනිටර සාමාන්‍යයෙන් VGA, DVI, HDMI හෝ DisplayPort වැනි වීඩියෝ අතුරුමුහුණත් හරහා සම්බන්ධ වේ.

Statement / ප්‍රකාශය 3)

According to this option, it's false. Parallel ports generally have a higher data transfer rate compared to serial ports because they can transmit multiple bits simultaneously, whereas serial ports send data one bit at a time.

මෙම විකල්පයට අනුව, එය නිවැරදි නොවේ. සමාන්තර කෙවෙති සාමාන්‍යයෙන් අනුක්‍රමික කෙවෙති සාපේක්ෂව ඉහළ දත්ත හුවමාරු අනුපාතයක් ඇත, මන්ද ඒවාට එකවර බිටු කිහිපයක් සම්ප්‍රේෂණය කළ හැකි අතර අනුක්‍රමික කෙවෙති වරකට දත්ත යවයි.

Statement / ප්‍රකාශ 4)

According to this option, it's false. Parallel ports have become less common in modern computers, but they may still be found in some legacy systems or through adapter cards.

මෙම විකල්පය අනුව, එය නිවැරදි නොවේ. නවීන පරිගණකවල සමාන්තර කෙවෙහි අඩු වී ඇත, නමුත් ඒවා තවමත් සමහර පැරණි පද්ධතිවල හෝ ඇඩැප්ටර් කාඩ්පත් හරහා සොයාගත හැකිය.

Statement / ප්‍රකාශ 5)

According to this option, it's false. Serial ports and USB ports are different. USB ports are a modern standard that supports higher data transfer rates and more versatile connectivity than traditional serial ports.

මෙම විකල්පයට අනුව, එය නිවැරදි නොවේ. Serial ports සහ USB ports වෙනස් වේ. ඕප් පෝට් යනු සාම්ප්‍රදායික අනුක්‍රමික කෙවෙහි වඩා ඉහළ දත්ත හුවමාරු අනුපාත සහ බහුවිධ සම්බන්ධතා සඳහා සහය වන නවීන ප්‍රමිතියකි.

The correct answer is 1).

නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

6. Consider the following statements. / පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- Capacity limits to 1.44 MB. / ධාරිතාවය 1.44 MB කට සීමා වේ.
- The most popular storage device in the early 90s. / 90 දශකයේ ජනප්‍රියම ගබඩා උපාංගයයි.
- The cost is high. / වියදම අධික වේ.

Which storage device matches the above statements?

ඉහත ප්‍රකාශ සඳහා ගැළපෙන ගබඩා උපාංගය වන්නේ කුමක්ද?

- 1) Magnetic tapes 2) Floppy disk 3) SD cards 4) Punch cards 5) None of the above.
 මුඛික පටි නමස් තැටි මතක කාඩ්පත් සිදුරුපත් ඉහත කිසිවක් නොවේ.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The storage device that matches the given statements is 2) Floppy disk.

ලබා දී ඇති ප්‍රකාශයන්ට ගැළපෙන ගබඩා උපාංගය වන්නේ 2) නමස් තැටිය වේ.

Capacity limits to 1.44 MB. / ධාරිතාවය 1.44 MB කට සීමා වේ.

The standard capacity for a 3.5-inch floppy disk is 1.44 MB.

අඟල් 3.5 නමස් තැටියක් සඳහා සම්මත ධාරිතාව 1.44 MB වේ.

The most popular storage device in the early 90s. / 90 දශකයේ ජනප්‍රියම ගබඩා උපාංගයයි.

Floppy disks were widely used during the early 90s for data storage and transfer.

90 දශකයේ මුල් භාගයේදී දත්ත ගබඩා කිරීම සහ මාරු කිරීම සඳහා නමස් තැටි බහුලව භාවිතා විය.

The cost is high. / වියදම අධික වේ.

Compared to the storage capacity, floppy disks were relatively expensive at the time.

ගබඩා ධාරිතාව හා සසඳන විට, නමස් තැටි එකල සාපේක්ෂව මිල අධික විය.

So, the answer is 2).

එබැවින් පිළිතුර 2) වේ.

7. Both and can also be referred to as server computers.

..... සහ යන දෙකම සේවාදායක පරිගණක ලෙසද හැඳින්විය හැක.

- 1) Mini computers, Mainframe computers. / කුඩා පරිගණක, ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක
- 2) Super computers, Mainframe computers. / සුපිරි පරිගණක, ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක
- 3) Mini computers, Micro computers. / කුඩා පරිගණක, ක්ෂුද්‍ර පරිගණක
- 4) Super computers, Mini computers. / සුපිරි පරිගණක, කුඩා පරිගණක
- 5) Mainframe computers, Micro computers. / ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක, ක්ෂුද්‍ර පරිගණක

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Both mini computers and mainframe computers can also be referred to as server computers. Mini computers, also known as mid-range computers, are designed to serve multiple users simultaneously, making them suitable for tasks such as managing databases and running enterprise applications. These computers were commonly used in the past for scientific and engineering computations, and they have evolved to serve as servers in various business environments.

කුඩා පරිගණක සහ ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක යන දෙකම සේවාදායක පරිගණක ලෙසද හැඳින්විය හැක. කුඩා පරිගණක, මධ්‍යම පරාසයේ පරිගණක ලෙසද හඳුන්වනු ලබන අතර, ඒවා දත්ත සමුදායන් කළමනාකරණය කිරීම සහ ව්‍යවසාය යෙදුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම වැනි කාර්යයන් සඳහා යෝග්‍ය කරුණු වන පරිශීලකයින්ට එකවර සේවය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. මෙම පරිගණක අතිරේක විද්‍යාත්මක හා ඉංජිනේරු ගණනය කිරීම් සඳහා බහුලව භාවිතා වූ අතර ඒවා විවිධ ව්‍යාපාරික පරිසරයන්හි සේවාදායකයන් ලෙස පරිණාමය වී ඇත.

Mainframe computers / ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක

Mainframe computers, on the other hand, are powerful machines capable of handling and processing very large amounts of data quickly. They are often employed by large organizations for critical applications, such as bulk data processing, transaction processing, and resource planning. Mainframe computers are designed to support thousands of users simultaneously and are known for their reliability and scalability, making them ideal candidates for server roles.

අනෙක් අතට, ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක ඉතා විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ඉක්මනින් හැසිරවීමට සහ සැකසීමට හැකියාව ඇති බලවත් යන්ත්‍ර වේ. තොග දත්ත සැකසීම, ගනුදෙනු සැකසීම සහ සම්පත් සැලසුම් කිරීම වැනි තීරණාත්මක යෙදුම් සඳහා ඒවා බොහෝ විට විශාල සංවිධාන විසින් යොදවනු ලැබේ. ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක නිර්මාණය කර ඇත්තේ දහස් ගණන් පරිශීලකයින්ට එකවර සහාය දැක්වීම සඳහා වන අතර ඒවායේ විශ්වසනීයත්වය සහ පරිමාණය සඳහා ප්‍රසිද්ධ වී ඇති අතර, ඒවා සේවාදායක භූමිකාවන් සඳහා සුදුසු අපේක්ෂකයින් බවට පත් කරයි.

Super computers / සුපිරි පරිගණක

Super computers, while extremely powerful and used for complex computations and simulations, are typically not referred to as server computers. These machines are primarily used for scientific research, weather forecasting, and other tasks that require immense processing power. Therefore, option 2) Super computers, Mainframe computers is incorrect.

සුපිරි පරිගණක, අතිශයින් බලවත් සහ සංකීර්ණ ගණනය කිරීම් සහ සමාකරණ සඳහා භාවිතා කරන අතර, සාමාන්‍යයෙන් සේවාදායක පරිගණක ලෙස හඳුන්වනු නොලැබේ. මෙම යන්ත්‍ර මූලික වශයෙන් විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ, කාලගුණ අනාවැකි සහ අභිවිශාල සැකසුම් බලයක් අවශ්‍ය කරන වෙනත් කාර්යයන් සඳහා යොදා ගැනේ. එබැවින්, විකල්ප 2) සුපිරි පරිගණක, ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක වැරදියි.

Micro computers / ක්ෂුද්‍ර පරිගණක

Micro computers, also known as personal computers or PCs, are designed for individual use. While they can function as servers in small-scale applications or home networks, they are not typically referred to as server computers in the context of enterprise-level tasks. Thus, options 3) Mini computers, Micro computers and 5) Mainframe computers, Micro computers do not fit the description.

ක්ෂුද්‍ර පරිගණක, පුද්ගලික පරිගණක හෝ ජන ලෙසද හැඳින්වේ, තනි භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. කුඩා පරිමාණ යෙදුම්වල හෝ ගෘහ ජාලවල සේවාදායකයන් ලෙස ක්‍රියා කළ හැකි නමුත්, ව්‍යවසාය මට්ටමේ කාර්යයන්හි සන්දර්භය තුළ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් සේවාදායක පරිගණක ලෙස හඳුන්වනු නොලැබේ. මේ අනුව, විකල්ප 3) කුඩා පරිගණක, ක්ෂුද්‍ර පරිගණක සහ 5) ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක, ක්ෂුද්‍ර පරිගණක විස්තරයට නොගැළපේ.

Super computers and mini computers serve different purposes and are not typically grouped together as server computers. Super computers are specialized for high-performance tasks, whereas mini computers are more versatile and commonly used as servers. Therefore, option 4) Super computers, Mini computers is also incorrect.

සුපිරි පරිගණක සහ කුඩා පරිගණක විවිධ අරමුණු සඳහා සේවය කරන අතර සාමාන්‍යයෙන් සේවාදායක පරිගණක ලෙස එකට එකතු වී නොමැත. සුපිරි පරිගණක ඉහළ කාර්ය සාධන කාර්යයන් සඳහා විශේෂිත වන අතර කුඩා පරිගණක වඩාත් බහුකාර්ය වන අතර සේවාදායක ලෙස බහුලව භාවිතා වේ. එබැවින්, විකල්ප 4) සුපිරි පරිගණක, කුඩා පරිගණක ද වැරදියි.

So, both mini computers and mainframe computers are appropriately referred to as server computers due to their ability to manage multiple users and handle extensive data processing tasks.

එබැවින්, බහු පරිශීලකයින් කළමනාකරණය කිරීමට සහ පුළුල් දත්ත සැකසුම් කාර්යයන් හැසිරවීමට ඇති හැකියාව හේතුවෙන් කුඩා පරිගණක සහ ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක යන දෙකම සුදුසු ලෙස සේවාදායක පරිගණක ලෙස හැඳින්වේ.

Therefore, the correct answer is 1) Mini computers, Mainframe computers.
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 1) කුඩා පරිගණක, ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක

8. Which of the following statements correctly describes the difference between SRAM and DRAM?
පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය SRAM සහ DRAM අතර වෙනස නිවැරදිව විස්තර කරයිද?

- 1) SRAM is faster, more expensive, and has higher storage density than DRAM.
SRAM වේගවත්, වඩා මිල අධික වන අතර DRAM වලට වඩා වැඩි ගබඩා ඝනත්වයක් ඇත.
- 2) DRAM is less expensive and has less storage density than SRAM.
DRAM අඩු මිල අධික වන අතර SRAM වඩා අඩු ගබඩා ඝනත්වයක් ඇත.
- 3) SRAM requires refreshing to maintain data, while DRAM does not.
SRAM දත්ත පවත්වා ගැනීම සඳහා ප්‍රබෝධමත් කිරීම අවශ්‍ය වන අතර DRAM එසේ නොවේ
- 4) DRAM is used primarily for CPU cache memory due to high speed
DRAM මූලික වශයෙන් CPU නිතින මතකය සඳහා භාවිතා කරනුයේ අධික වේගය නිසාය.
- 5) DRAM is volatile and cost per bit is lower.
DRAM තාවකාලික වන අතර බිටු එකකට වැය වන පිරිවැය අඩු වේ.

Answer: 5)

Let's have a look at SRAM and DRAM. / SRAM සහ DRAM දෙක බලමු.

SRAM is used for applications where speed is critical and the amount of memory needed is relatively small, such as CPU caches. It is more expensive per bit and offers lower storage density.

CPU කැෂේ වැනි වේගය ඉතා වැදගත් සහ අවශ්‍ය මතක ප්‍රමාණය සාපේක්ෂව කුඩා වන යෙදුම් සඳහා SRAM භාවිතා වේ. එහි බිටු එකක මිල අධික වන අතර අඩු ගබඩා ඝනත්වයක් ලබා දෙයි.

DRAM is used for larger memory applications where cost and storage density are more important than speed, such as in main system memory and some graphics applications. It is less expensive per bit and provides higher storage density.

ප්‍රධාන මතකය සහ සමහර ග්‍රැෆික් යෙදුම් වැනි වේගයට වඩා පිරිවැය සහ ගබඩා ඝනත්වය වැදගත් වන විශාල මතක යෙදුම් සඳහා DRAM භාවිතා වේ. එහි බිටු එකක මිල අඩු අතර ඉහළ ගබඩා ඝනත්වයක් සපයයි.

Feature	SRAM	DRAM
Speed / වේගය	Faster / වේගවත්	Slower / මන්දගාමී
Cost / පිරිවැය	More expensive (due to complexity and faster performance) වඩා මිල අධිකවේ (සංකීර්ණත්වය සහ වේගවත් කාර්ය සාධනය හේතුවෙන්)	Less Expensive (cost-effective for large amounts of memory) මිල අඩුය (විශාල මතක ප්‍රමාණයක් සඳහා ලාභදායී)
Storage density ගබඩා ඝනත්වය	Lower storage density අඩු ගබඩා ඝනත්වය	Higher storage density වැඩි ගබඩා ඝනත්වය
Need to refresh ප්‍රබෝධමත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය	Doesn't require refreshing ප්‍රබෝධමත් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ	Requires refreshing ප්‍රබෝධමත් කිරීම අවශ්‍ය වේ
Cost per bit බිටු එකකට පිරිවැය	Higher ඉහළයි	Lower අඩුය
Technology තාක්ෂණය	Uses transistors ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතා කරයි	Uses capacitors and transistors ධාරිත්‍රක සහ ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතා කරයි
Power consumption බලශක්ති පරිභෝජනය	Generally consumes more power සාමාන්‍යයෙන් වැඩි බලශක්තියක් පරිභෝජනය කරයි	Generally consumes less power සාමාන්‍යයෙන් අඩු බලශක්තියක් පරිභෝජනය කරයි

Both DRAM and SRAM are volatile memories (Loses data when power is off). And DRAM's cost per bit is lower than SRAM.

DRAM සහ SRAM යන දෙකම තාවකාලික මතකයන් වේ (විදුලිය විසන්ධි වූ විට දත්ත නැති වේ). තවද DRAM හි බිටු එකක පිරිවැය SRAM ට වඩා අඩුය.

Therefore answer 5 is the correct answer.

එබැවින්, පිළිතුරු අංක 5 නිවැරදි පිළිතුර වේ.

9. What does the term "clock speed" refer to in the context of a CPU?

CPU එකක සන්දර්භය තුළ "clock speed" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) The speed at which the CPU can execute instructions per second.
CPU තත්පරයකට උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වේගය.
- 2) The rate at which the CPU sends data to the RAM.
CPU එක RAM එකට දත්ත යවන වේගය.
- 3) The frequency at which the CPU's timer ticks.
CPU හි ටයිමරය ටික් කරන සංඛ්‍යාතය.
- 4) The speed of the external clock attached to the CPU.
CPU වෙත අමුණා ඇති බාහිර ඔරලෝසුවේ වේගය.
- 5) The number of cores in the CPU.
CPU හි ඇති හර ගණන.

Answer: 1)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

This is the correct answer. Clock speed, measured in hertz (Hz), typically gigahertz (GHz) for modern CPUs, refers to the number of cycles a CPU can execute per second. Each cycle can represent the execution of a single instruction or part of an instruction, depending on the CPU architecture.

මෙය නිවැරදි පිළිතුරයි. නවීන CPU සඳහා සාමාන්‍යයෙන් gigahertz (GHz) වලින් මනිනු ලබන Clock speed එක CPU එකකට තත්පරයකට ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වක්‍ර ගණනට යොමු වේ. සෑම වක්‍රයක්ම CPU හි ආකෘතිය මත පදනම්ව තනි උපදෙස් හෝ උපදෙස් කොටසක් ක්‍රියාත්මක කිරීම නියෝජනය කළ හැක.

Option / විකල්ප 2)

This is incorrect. The rate at which the CPU sends data to the RAM is related to the memory bus speed and bandwidth, not the clock speed of the CPU.

මෙය වැරදියි. CPU එක RAM එකට දත්ත යවන වේගය CPU එකේ Clock speed එකට නොව memory bus speed එකට සහ bandwidth වලට සම්බන්ධයි.

Option / විකල්ප 3)

This is incorrect. The CPU's internal timer may be derived from the clock speed, but clock speed specifically refers to the overall frequency of the CPU's operation cycles, not just the timer.

මෙය වැරදියි. CPU හි අභ්‍යන්තර ටයිමරය clock speed එකකින් ව්‍යුත්පන්න විය හැක, නමුත් clock speed යනු ටයිමරය පමණක් නොව CPU හි මෙහෙයුම් වක්‍රවල සමස්ත සංඛ්‍යාතය වේ.

Option / විකල්ප 4)

This is incorrect. While the external clock (often the system clock or oscillator) provides a reference frequency, the term "clock speed" refers to the internal operating frequency of the CPU itself, not the external clock.

මෙය වැරදියි. external clock (බොහෝ විට system clock හෝ දෝලකය (oscillator)) සංඛ්‍යාතයක් සපයන අතර "clock speed" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ CPU හි අභ්‍යන්තර මෙහෙයුම් සංඛ්‍යාතය මිස බාහිර ඔරලෝසුව නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

This is incorrect. The number of cores refers to how many individual processing units are within the CPU. Clock speed refers to the operational speed of each of these cores, not their quantity.

මෙය වැරදියි. හර ගණන යනු CPU තුළ තනි සැකසුම් ඒකක කීයක් තිබේද යන්නයි. Clock speed යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ මෙම එක් එක් හරයේ ක්‍රියාකාරී වේගය මිස ඒවායේ ප්‍රමාණය නොවේ.

Summary / සාරාංශය:

Clock speed refers to the frequency at which a CPU executes cycles per second, which determines how many instructions the CPU can process in a given period. It is a critical factor in determining the performance of a CPU. Therefore, the correct answer is The speed at which the CPU can execute instructions per second.

ඔරලෝසු වේගය CPU එක තත්පරයකට වක්‍ර ක්‍රියාත්මක කරන සංඛ්‍යාතයට යොමු වන අතර එමඟින් CPU හට යම් කාල සීමාවක් තුළ ක්‍රියා කළ හැකි උපදෙස් ගණන තීරණය කරයි. CPU එකක ක්‍රියාකාරීත්වය තීරණය කිරීමේදී එය තීරණාත්මක සාධකයකි. එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ CPU තත්පරයකට උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වේගයයි.

The correct answer for what the term "clock speed" refers to in the context of a CPU is: 1)

CPU එකක සන්දර්භය තුළ "clock speed" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද සඳහා නිවැරදි පිළිතුර: 1) වේ.

10. Which of the following storage media is used to store BIOS software?

පහත සඳහන් ඒවායින් BIOS මෘදුකාංග ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ගබඩා මාධ්‍ය කුමක්ද?

- 1) RAM 2) HDD 3) ROM 4) DVD 5) Magnetic tape
වූම්භක පටිය

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The BIOS (Basic Input/Output System) is essential software that helps a computer start up and communicate with its hardware. It's stored in a special type of memory called ROM (Read-Only Memory). ROM keeps its data even when the computer is turned off, unlike RAM, which loses data when power is cut.

BIOS (මූලික ආදාන/ප්‍රතිදාන පද්ධතිය) යනු පරිගණකයක් ආරම්භ කිරීමට සහ එහි දෘඩාංග සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට උපකාර වන අත්‍යවශ්‍ය මෘදුකාංගයකි. එය ROM (කියවීමට-පමණක් මතකය) නම් විශේෂ මතක වර්ගයක ගබඩා කර ඇත. විදුලිය විසන්ධි වූ විට දත්ත නැති වන ස්ථ මෙන් නොව, පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත කළ විට පවා ROM එහි දත්ත තබා ගනී.

ROM is chosen for storing the BIOS because it's reliable and doesn't lose its contents. This ensures that the BIOS is always available whenever the computer is turned on. Other storage media like RAM, HDD, DVD, or magnetic tape aren't used for storing the BIOS because they don't have the same reliability or ability to retain data when power is off.

BIOS ගබඩා කිරීම සඳහා ROM තෝරා ගනු ලබන්නේ එය විශ්වාසදායක වන අතර එහි අන්තර්ගතය නැති නොවන බැවිනි. පරිගණකය සක්‍රීය කර ඇති සෑම විටම BIOS ලබා ගත හැකි බව මෙය සහතික කරයි.

RAM, HDD, DVD හෝ වූම්භක පටි වැනි අනෙකුත් ගබඩා මාධ්‍ය BIOS ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා නොකෙරේ මන්ද ඒවාට සමාන විශ්වසනීයත්වයක් හෝ බලය අක්‍රීය වූ විට දත්ත රඳවා ගැනීමේ හැකියාවක් නොමැති බැවිනි.